

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI			
	UNIVERSITAS ANDALAS			
	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI			
	DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI			
TA. 2024/2025 Semester Genap	DOKUMEN NASKAH SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER TA 2024/2025	No. Dokumen		
		Edisi		
		Revisi	0	
		Efektif		
		Halaman	1/1	
Mata kuliah	Rekayasa Perangkat Lunak	Kode	JSI62126	
Hari/Tgl.	Rabu / 2 Juli 2025	Jenis	Wajib	
Smt/Kelas	4 / A, B	Waktu	100 menit	
Dosen	1. Dwi Welly Sukma Nirad, M.T. 2. Afriyanti Dwi Kartika, S.Pd., M.T.	Lokal Ujian	H1.1 – H1.4	
		Sifat Ujian	Close book, close gadget	

1. Soal 1 (CPMK-03; Bobot: 15%)

Universitas Andalas sedang merancang **Sistem E-Reservasi Ruang Belajar** di perpustakaan. Sistem ini akan digunakan oleh dua jenis pengguna utama: **mahasiswa** dan **petugas perpustakaan**. Fitur sistem meliputi:

A. Fitur untuk Mahasiswa

1. Login terlebih dahulu sebelum mengakses fitur lainnya.
2. **Melihat daftar ruang belajar** yang tersedia, lengkap dengan jadwal, kapasitas, dan status pemakaian.
3. **Melakukan reservasi ruang belajar**, yang mencakup langkah-langkah:
 - o Sistem akan mengecek ketersediaan ruang belajar terlebih dahulu.
 - o Jika tersedia, sistem akan memvalidasi data pengguna.
 - o Sistem kemudian akan menyimpan permintaan reservasi.
4. Mahasiswa dapat **membatalkan reservasi**, jika masih dalam batas waktu tertentu.
5. Mahasiswa akan **menerima notifikasi** mengenai status permintaan reservasi, yang bisa berupa:
 - o Diterima, disertai jadwal dan ruang yang dikonfirmasi.
 - o Ditolak, disertai alasan seperti bentrok atau ruang penuh.

B. Fitur untuk Petugas

1. Login sebagai petugas.
2. **Melihat daftar semua reservasi** yang masuk dari mahasiswa.
3. **Melakukan konfirmasi atau penolakan**, yang melibatkan:
 - o Melihat detail permintaan reservasi.
 - o Menentukan status berdasarkan ketersediaan ruang dan kebijakan.
 - o Mengisi catatan tambahan (opsional) bila menolak permintaan.
4. **Mengelola data ruang belajar**, termasuk menambah, memperbarui, atau menghapus jadwal ketersediaan.

Instruksi Soal:

1. Buat **Use Case Diagram** yang menggambarkan interaksi antara mahasiswa, petugas, dan sistem.
2. Buat **Use Case Description** untuk use case "Melakukan Reservasi Ruang."
3. Gambar **Activity Diagram** untuk menggambarkan alur proses pemesanan ruang belajar.

2. Soal 2 (CPMK-04; Bobot: 15%)

Sebuah startup teknologi pendidikan sedang mengembangkan modul latihan mandiri berbasis terminal (command-line based) yang dinamakan **EduCalc**, sebagai bagian dari platform e-learning mereka. Salah satu fitur utama dalam versi awal adalah **kalkulator aritmatika sederhana**, yang bertujuan membantu pelajar memahami operasi dasar matematika secara interaktif.

Program kalkulator ini diharapkan memiliki perilaku sebagai berikut:

Fitur Utama:

1. **Menerima dua input angka bulat dari pengguna melalui keyboard.**
 - o Program harus memastikan validitas input (yaitu, hanya menerima bilangan bulat, bukan huruf atau simbol lainnya).
 - o Bila input tidak valid, sistem harus memberikan **pesan kesalahan** dan meminta input ulang.
2. **Menampilkan menu pilihan operasi aritmatika yang dapat dipilih oleh pengguna:**
 - o Penjumlahan (+)
 - o Pengurangan (-)
 - o Perkalian (×)
 - o Pembagian (÷)
3. **Menjalankan operasi sesuai pilihan dan menampilkan hasilnya dengan format yang jelas:**
 - o Contoh: $5 \div 2 = 2.5$
4. **Jika pengguna memilih pembagian dan angka kedua adalah nol, maka:**
 - o Program harus menampilkan pesan "**Kesalahan: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan**" dan kembali ke menu pilihan.
5. **Setelah suatu perhitungan selesai, program akan menampilkan opsi:**
 - o Apakah ingin melakukan perhitungan ulang?
 - o Jika ya → program mengulang dari awal.
 - o Jika tidak → program menampilkan pesan perpisahan dan keluar.

Fitur Tambahan:

- Program akan mencatat **histori perhitungan** ke dalam file log (misal: `log_kalkulator.txt`) untuk setiap operasi yang dilakukan pengguna, mencakup:
 - o Tanggal dan waktu
 - o Operasi dan hasil
 - o Status (berhasil/gagal)

Instruksi Soal:

1. **Dalam tahap implementasi dan pengujian perangkat lunak, Anda diminta:**
 - o **Merancang kasus uji** untuk menguji seluruh jalur eksekusi, termasuk **input valid**, **input tidak valid**, dan **pembagian dengan nol**.
 - o **Menyiapkan data uji** secara sistematis. Buat **tabel data uji** untuk seluruh jalur eksekusi: termasuk **input valid**, **input tidak valid**, dan **pembagian dengan nol**.
2. Jelaskan secara singkat perbedaan antara **pengujian black-box** dan **white-box**, serta bagaimana Anda akan menerapkannya pada program ini.
3. Jelaskan **manfaat penggunaan unit testing** dalam implementasi program kalkulator sederhana seperti ini.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Oleh		Oleh		Oleh	
Jabatan	Dosen Pengampu	Jabatan	Kepala Lab/ KK	Jabatan	Ketua Departemen
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	